



Q/TQDZ

深圳市天驱电子有限公司企业标准

Q/TQDZ 004—2026

直流无刷减速电机

2026 - 05 - 20 发布

2026 - 05 - 20 实施

深圳市天驱电子有限公司 发 布



目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 直流无刷减速电机 1

 3.2 额定电压 1

 3.3 额定转速 1

4 基本参数 1

 4.1 基本参数 1

 4.2 主要型号 2

5 运行条件 2

6 技术要求 2

 6.2 电气性能 2

 6.3 机械性能 3

 6.4 可靠性 3

 6.5 安全要求 3

7 试验方法 3

 7.1 外观检查 3

 7.2 电压、电流、转速测试 3

 7.3 温升试验 3

 7.4 绝缘电阻 3

 7.5 耐电压试验 3

 7.6 噪声测试 3

 7.7 启动性能 4

 7.8 环境试验 4

 7.9 耐久试验 4

8 检验规则 4

 8.1 出厂检验 4

 8.2 型式检验 4

9 标志、包装、运输、贮存 4

 9.1 标志 4

 9.2 包装 4

 9.3 运输 5

 9.4 贮存 5



前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市天驱电子有限公司提出。

本文件由深圳市天驱电子有限公司归口。

本文件起草单位：深圳市天驱电子有限公司

本文件主要起草人：陈梓铿。

企业标准信息公共服务平台
公开
2026年05月19日 17点50分



直流无刷减速电机

1 范围

本文件规定了直流无刷减速电机的术语和定义、型号与基本参数、运行条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于深圳天驱电子有限公司生产、销售的12V-24V 微型 / 中型直流无刷减速电机,包含: JGY2430、25-2418、JGB37-3525、5840-3650、JGB37-3650 等系列直流无刷减速电机产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第 1 部分: 标准化文件的结构和起草规则

GB 755 旋转电机 定额和性能

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 A: 低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温

GB/T 2423.3 环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4942.1 旋转电机 外壳防护等级(IP 代码)

JB/T 11872 小型齿轮减速无刷直流电动机 技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 直流无刷减速电机

由直流无刷电机本体与减速箱组合而成,通过电子换向驱动、具备减速增扭功能的一体化驱动装置。

3.2 额定电压

电机长期稳定安全运行的标称工作电压。

3.3 额定转速

在额定电压、额定负载下,电机输出轴稳定运行的转速,单位: r/min。

4 基本参数

4.1 基本参数

产品主要参数应符合表 1 要求。



表1 基本参数

项目	要求
额定电压	12V DC、24V DC
转速范围	2rpm~400rpm
空载电流	≤ 额定电流的 30%
负载效率	≥ 65%
噪声（空载 1m）	≤ 55dB（A）
绝缘等级	B 级（130℃）
防护等级	IP40
工作温度	-20℃~+60℃
贮藏温度	-40℃~+85℃

4.2 主要型号

- 1) JGY2430 无刷减速电机
- 2) 25-2418 无刷减速电机
- 3) JGB37-3525 无刷减速电机
- 4) 5840-3650 无刷减速电机
- 5) JGB37-3650 无刷减速电机

5 运行条件

电机在下列条件下应能正常工作：

- a) 海拔：不超过 1000m；
- b) 环境温度：-20℃ ~ +60℃；
- c) 相对湿度：5%~95%（无凝露）；
- d) 电源电压波动：额定电压的 ±10%；
- e) 无剧烈振动、冲击、腐蚀性气体、易燃易爆介质。

6 技术要求

- 6.1.1 外壳无变形、裂纹、锈蚀、毛刺，涂层均匀牢固；
- 6.1.2 引出线 / 接线端子完好、标识清晰、连接可靠；
- 6.1.3 减速箱运转平稳，无卡滞、异响、漏油；
- 6.1.4 安装孔位、轴径、法兰尺寸符合图纸要求，公差符合 GB/T 1804-M。

6.2 电气性能

- 6.2.1 额定电压：12V/24V，允许偏差 ±10%；
- 6.2.2 空载转速：与标称值偏差 ≤ ±8%；
- 6.2.3 额定转速：与标称值偏差 ≤ ±6%；
- 6.2.4 空载电流：不大于产品规格书规定值；
- 6.2.5 温升：额定负载连续运行 2h，绕组温升 ≤ 80K（电阻法）；



- 6.2.6 绝缘电阻：常温常湿下 $\geq 20M\Omega$ （500V 兆欧表）；
- 6.2.7 耐电压：接线端子与外壳间 1000V AC / 1min，无击穿、闪络。

6.3 机械性能

- 6.3.1 启动性能：额定电压下应一次顺利启动，无堵转、啸叫；
- 6.3.2 运转平稳性：空载运行无明显抖动、周期性异响；
- 6.3.3 噪声：空载 1m 处噪声 $\leq 55dB(A)$ ；
- 6.3.4 减速箱：齿轮啮合正常，无跳齿、断齿、异常磨损；
- 6.3.5 轴伸径向跳动、轴向窜动符合图纸要求。

6.4 可靠性

- 6.4.1 空载连续运行： $\geq 1000h$ ，性能下降不超过 10%；
- 6.4.2 负载耐久运行： $\geq 500h$ ，无失效、无严重磨损；
- 6.4.3 低温启动： $-20^{\circ}C$ 放置 2h 后，额定电压正常启动；
- 6.4.4 高温运行： $+60^{\circ}C$ 放置 2h 后，额定负载正常工作；
- 6.4.5 振动、跌落符合常规运输要求。

6.5 安全要求

- 6.5.1 无漏电、无短路、无自燃风险；
- 6.5.2 材料符合环保要求，阻燃等级不低于 V-2；
- 6.5.3 不含有毒有害物质，满足 RoHS 管控要求

7 试验方法

7.1 外观检查

目视、手感检查外观、结构、标识、接线，应符合 6.1。

7.2 电压、电流、转速测试

在额定电压、室温条件下，用直流电源、功率分析仪、转速转矩测试仪测量：

- 空载电流、空载转速；
- 额定负载电流、额定转速、转矩、效率。

7.3 温升试验

额定负载连续运行 2h，用电阻法测量绕组温升。

7.4 绝缘电阻

用 500V 兆欧表测量绕组与外壳间绝缘电阻。

7.5 耐电压试验

耐压测试仪 1000V AC / 1min，无击穿闪络。

7.6 噪声测试



半消声环境，距离 1m，A 计权声级计测量。

7.7 启动性能

额定电压下通电 3 次，每次均应顺利启动。

7.8 环境试验

按 GB/T 2423.1/2/3 进行低温、高温、恒定湿热试验，试验后功能正常。

7.9 耐久试验

按规定工况连续运行，记录运行时间与性能变化。

8 检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验。

8.1 出厂检验

8.1.1 逐台检验；

8.1.2 检验项目：外观、接线、空载电流、空载转速、启动性能、绝缘电阻、运转平稳性；

8.1.3 全部合格方可出厂。

8.2 型式检验

8.2.1 有下列情况之一时进行型式检验：

——结构、材料、工艺重大改变；

——正常生产每年 1 次；

——出厂检验结果与上次型式检验差异较大；

——国家质量监督机构提出要求。

8.2.2 抽样：按 GB/T 2828.1 正常检验水平 II，AQL 按技术协议约定。

8.2.3 检验项目：本标准第 6 章全部项目。

8.2.4 判定：所有项目合格判定为合格；任一项目不合格，加倍抽样复检，仍不合格则该批不合格。

9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

每台电机应有清晰持久的标志，包含：

- a) 制造商名称 / 商标：深圳天驱电子有限公司
- b) 产品型号
- c) 额定电压
- d) 额定转速
- e) 出厂编号 / 生产日期
- f) 环保 / 安全标识

9.2 包装



- 9.2.1 采用防震、防潮包装；
- 9.2.2 随附文件：产品合格证、使用说明书、规格书；
- 9.2.3 外包装标识：产品名称、型号、数量、毛重、尺寸、防雨 / 防震标识。

9.3 运输

运输过程避免剧烈冲击、摔落、雨淋、暴晒。

9.4 贮存

贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库内，贮存期不超过 1 年；超过 1 年出厂前应重新检验。